練習1｜逐步解答

步驟1：電極導電，風險包括界面反應或接觸漂移。

步驟2：氧化物提供可切換結構，風險包括不可逆漏電路徑。

步驟3：高分子提供支撐與可撓性，風險包括熱與機械穩定性。

步驟4：裂紋或接觸改變都可影響漏電，先查形貌與重測條件。

步驟5：缺陷變化需獨立證據，應力場與界面化學可請專家協作。

練習2｜逐步解答

步驟1：僅能說此元件在所示循環中的平均值下降。

步驟2：無法據此推論製程因果效果或所有元件的表現。

步驟3：補讀取歷史、獨立元件／批次及失敗與分布資訊。

步驟4：圖說可寫「單一元件的探索性循環結果，原因仍待控制驗證」。

步驟5：先定義何謂改善，再比較完整分布與可靠度代價。

練習3｜逐步解答

步驟1：斜率2未檢查模型假設，存在替代傳導解釋。

步驟2：兩顆元件與單批次無法代表所有條件，挑圖帶來選擇偏差。

步驟3：先整理全部原始資料、失敗紀錄及分析區間。

步驟4：提出獨立批次與控制變因計畫，依授權再執行。

結論例：「少數元件顯示可切換行為，機制及可靠度尚待驗證。」

練習4｜逐步解答示例

步驟1：「我想研究一項核准的濺鍍差異，是否影響元件間變異。」

步驟2：「假說是成分或微結構改變局部路徑，但膜厚也是替代解釋。」

步驟3：「同一日期安排參考與處理批次，保存所有成功與失敗資料。」

步驟4：「先確認膜厚與測試條件，再用獨立表徵評估機制。」

步驟5：「若效果只存在單批次，我會縮小結論，查批次因素而非宣布成功。」